

Anexo técnico — Always on Shelf

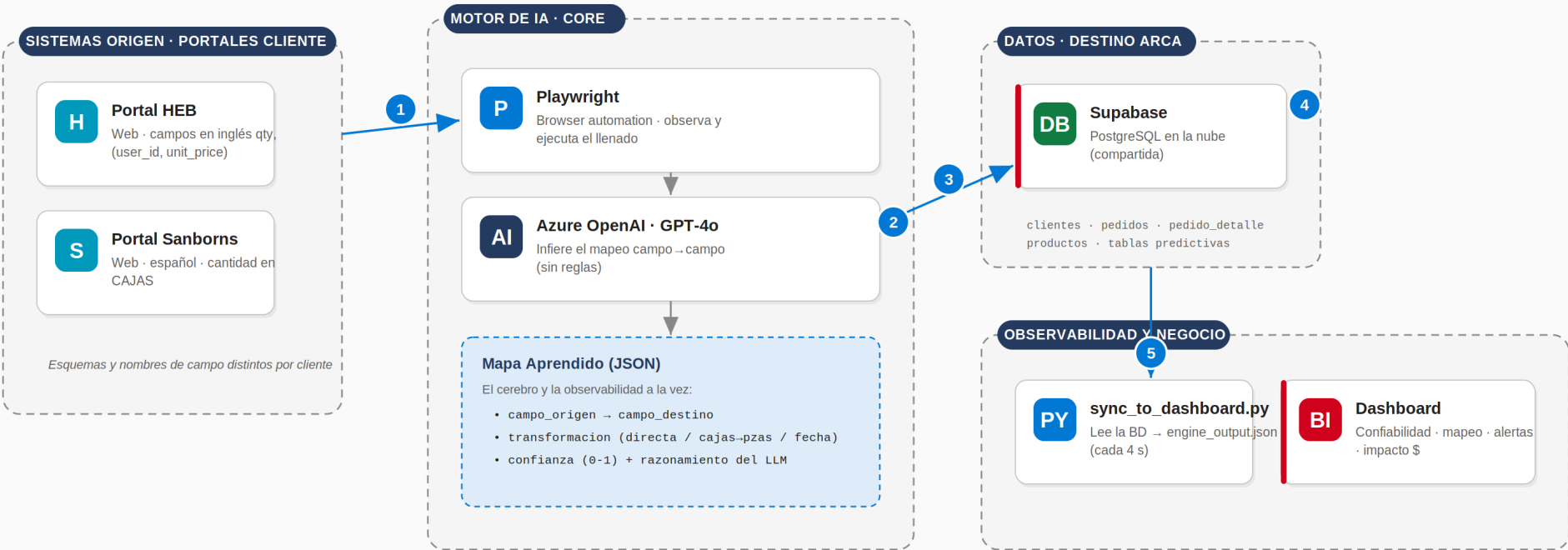
EDI de IA para captura automática de pedidos · Arca Continental · Hack4Her 2026 · equipo quanti

El sistema observa una sola vez cómo se llena un pedido en el portal de un cliente del canal moderno (HEB, Sanborns y otros), infiere con un modelo de lenguaje el mapeo entre los campos del cliente y los del portal de Arca, y a partir de ese momento captura los pedidos nuevos de forma autónoma. No hay reglas escritas a mano por cliente: el mapeo se aprende y queda documentado en un artefacto JSON que sirve a la vez de motor de ejecución y de evidencia de observabilidad.

A. Arquitectura de la solución

Arquitectura de la solución — Always on Shelf

EDI de IA · aprende cualquier portal observándolo una vez · Arca Continental



Flujo de extremo a extremo

- 1 Observación**

El usuario llena el pedido UNA vez; Playwright captura el DOM del portal origen y del de Arca.
- 2 Inferencia**

El LLM (Azure OpenAI) genera el Mapa Aprendido: correspondencia de campos + confianza + razonamiento.
- 3 Automatización**

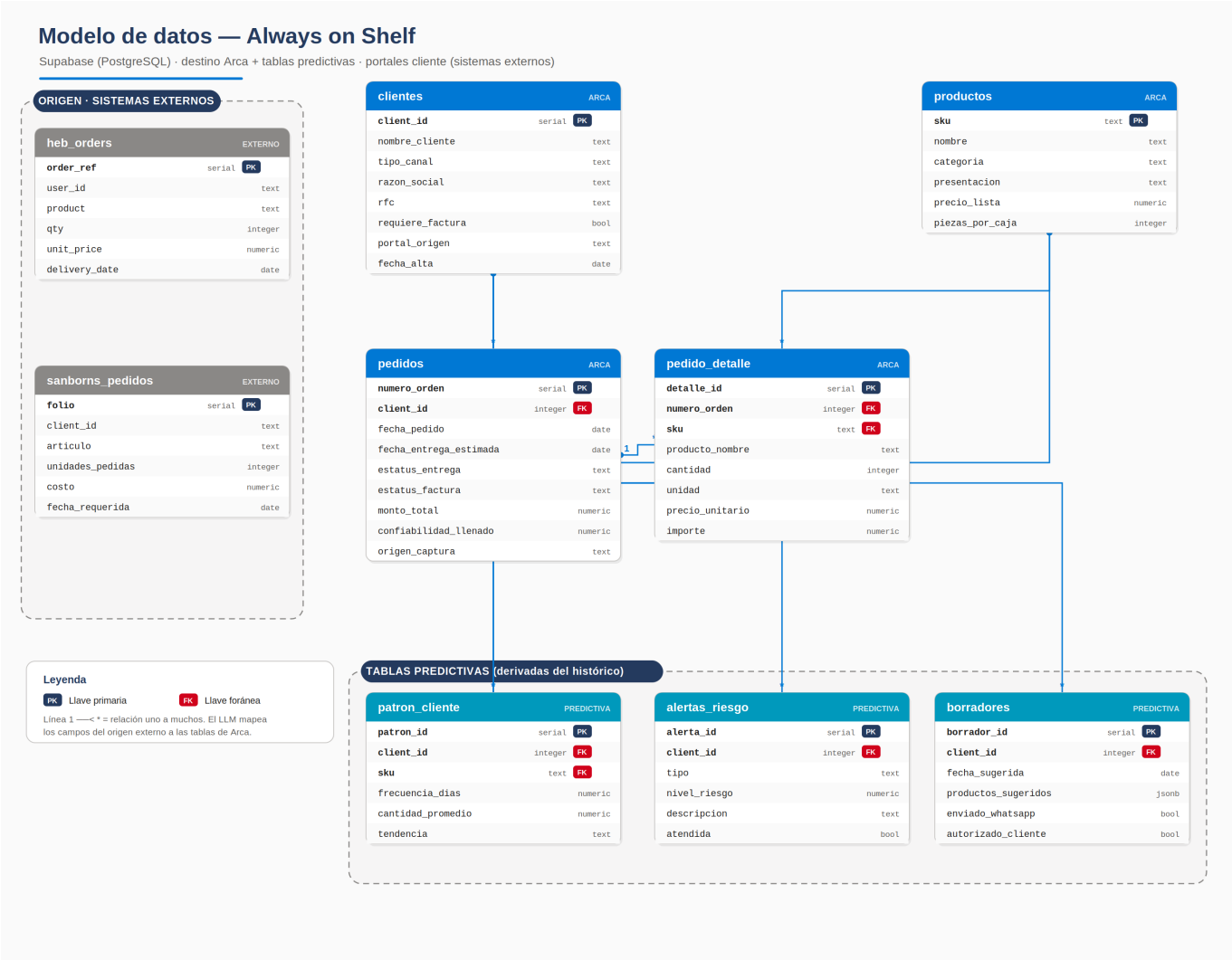
Con un pedido NUEVO, el motor aplica el mapa y llena el portal de Arca solo, sin intervención humana.
- 4 Persistencia**

El pedido ejecutado se guarda en Supabase (PostgreSQL), fuente única de verdad para todo el equipo.
- 5 Observabilidad**

El dashboard lee la confiabilidad y traduce la operación a impacto de negocio y alertas.

B. Modelo de datos

Base de datos PostgreSQL alojada en Supabase, compartida por todo el equipo. Las tablas de Arca son fijas; las tablas de origen (heb_orders, sanborns_pedidos) representan los sistemas externos de los clientes y tienen esquemas distintos entre sí. Las tablas predictivas se derivan del histórico para anticipar recompra y riesgo.



C. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Función
Sistemas origen	HTML + JS (portales simulados)	Portales de HEB y Sanborns; cada uno con su propio esquema de campos.
Observación / ejecución	Playwright (Python)	Navega los portales, captura el DOM y llena el portal de Arca automáticamente.
Inferencia	Azure OpenAI · GPT-4o	Infiere el mapeo campo a campo y emite confianza y razonamiento por campo.
Persistencia	Supabase (PostgreSQL)	Fuente única de verdad: clientes, pedidos, detalle, productos y tablas predictivas.
Sincronización	Python (psycopg2)	sync_to_dashboard.py lee la BD y publica engine_output.json cada 4 segundos.
Observabilidad	Dashboard HTML/JS	Confiabilidad, mapa aprendido, alertas e impacto de negocio en vivo.

D. Diccionario de datos — tablas de Arca

Tabla	Campo clave	Descripción
clientes	client_id (PK)	Catálogo de clientes del canal moderno; canal, RFC, portal de origen.
productos	sku (PK)	Catálogo de productos; incluye piezas_por_caja para la conversión de unidades.
pedidos	numero_orden (PK), client_id (FK)	Cabecera del pedido; estatus, monto, confiabilidad_llenado y origen_captura (auto_IA).
pedido_detalle	detalle_id (PK), numero_orden (FK), sku (FK)	Líneas del pedido; cantidad en piezas, precio e importe.
patron_cliente	patron_id (PK), client_id (FK)	Frecuencia y cantidad promedio por cliente y SKU; base de la predicción de recompra.
alertas_riesgo	alerta_id (PK), client_id (FK)	Alertas de riesgo de baja de pedidos o caída de confiabilidad.
borradores	borrador_id (PK), client_id (FK)	Pedidos sugeridos para autorización del cliente (canal WhatsApp).

E. Contrato del Mapa Aprendido (learned_map)

Artefacto JSON que produce el motor tras observar un pedido. Es el contrato entre el motor (Pao) y el resto del equipo: el dashboard lee de aquí la confianza y el razonamiento de cada campo.

```
{
  "cliente_portal": "Sanborns",
  "modelo_llm": "gpt-4o",
  "field_mappings": [
    {
      "campo_origen": "unidades_pedidas",
      "campo_destino": "cantidad",
      "transformacion": "conversion_unidad",
      "parametros": { "de": "caja", "a": "pieza",
        "factor_desde": "productos.piezas_por_caja" },
      "confianza": 0.88,
      "razonamiento": "Sanborns pide en cajas; Arca en piezas. 3 cajas x 24 = 72."
    }
  ],
  "confianza_global": 0.89
}
```

Campo	Significado
campo_origen / campo_destino	Nombre del campo en el portal del cliente y su equivalente en Arca.
transformacion	Operación aplicada (catálogo cerrado, ver sección F).
confianza	Certeza del LLM por campo (0-1); alimenta el % de confiabilidad del dashboard.
razonamiento	Justificación en texto del LLM; es la evidencia de que infiere y no codifica a mano.
confianza_global	Promedio del mapeo; si baja del umbral (< 0.80) se genera una alerta.

F. Catálogo de transformaciones

El LLM elige de una lista cerrada de transformaciones; no genera código. Esto hace el sistema escalable y audita el riesgo de hardcoding: las transformaciones son genéricas, el mapeo específico se infiere.

Tipo	Qué hace	Ejemplo
directa	Copia el valor tal cual	product to producto_nombre

Tipo	Qué hace	Ejemplo
conversion_unidad	Convierte unidades (cajas a piezas)	3 cajas x 24 = 72 piezas
formato_fecha	Reformatea fechas	DD/MM/YYYY a YYYY-MM-DD
lookup_catalogo	Busca en catálogo (nombre a SKU)	Coca 600 a SKU-0001
split	Parte un campo en varios	Nombre Apellido a nombre + apellido
concat	Une varios campos en uno	nombre + apellido a nombre completo
calculado	Deriva de otros campos	importe = cantidad x precio

Decisiones de equipo pendientes: (1) almacenamiento del mapa (tabla mapas_aprendidos vs. archivo por cliente); (2) umbral de confianza_global para alertar (sugerido < 0.80); (3) si el LLM devuelve razonamiento siempre o solo bajo cierto umbral, por presupuesto de tokens.